

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων Εξαμηνιαία Εργασία

Πέτρος Βιτάλης Α.Μ.: 03121117
Κιμίνου Φραγκίσκα Α.Μ.: 03121009

Ακαδημαϊκό Έτος: 2025-2026
Διδάσκων: Δημήτριος Τσουμάκος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νικόλαος Χαλβαντζής
Δεκέμβριος, 2025

Query 1

Να υλοποιηθεί το Query 1 χρησιμοποιώντας τα DataFrame (με και χωρίς UDF) και RDD APIs. Να εκτελέσετε και τις δύο υλοποιήσεις με 4 executors (1 core, 2GB memory). Υπάρχει διαφορά στην επίδοση μεταξύ των τριών υλοποιήσεων; Να σχολιάσετε τα ευρήματά σας.



Ανσπερ. Ωηίλε της χυεστιον λεαες ουτ της ερυσιαλ ελεμεντ οφ της γεογραπης οριγιν οφ της σβαλλω, αςορδινγ το Θονατηαν δρυμ, αν υνλαδεν Ευροπεαν σβαλλω μαινταινς α ερυσιινγ αιρσπεεδ ελοσιτψ οφ 11 μετρες περ σεσονδ, ορ 24 μιλες αν ηουρ. Της ελοσιτψ οφ της εορρεσπονδινγ Αφριαν σβαλλωως ρεχυιρες φυρτηερ ρεσεαρση ας κινεματις δατα ις σεερελψ λαςκινγ φορ τηςσε σπεσιες.

Χυεστιον 2

How μυση ωοοδ ωουλδ α ωοοδζησυκ ζησυκ ιφ α ωοοδζησυκ ζουλδ ζησυκ ωοοδ;

(α') Συμποσε 'ζησυκ' ιμπλιεσ τηρωωινγ.

(β') Συμποσε 'ζησυκ' ιμπλιεσ ομιτινγ.

Ανσωερ.

(α') Αζσορδινγ το τηε Ασσοσιατεδ Πρεσσ (1988), α Νεω Ψορκ Φιση ανδ Ωιλδλιφε τεζηνιζιαν ναμεδ Ριζηαρδ Τηομασ ζαλζυλατεδ τηε ολυμε οφ διρτ ιν α τψπισαλ 25–30 φοοτ (7.6–9.1 μ) λογγ ωοοδζησυκ βυρρω ανδ ηαδ δετερμινεδ τηατ ιφ τηε ωοοδζησυκ ηαδ μοεδ αν εχυιαλεντ ολυμε οφ ωοοδ, ιτ ζουλδ μοε 'αβουτ 700 πουνδς (320 κγ) ον α γοοδ δαψ, ωιτη τηε ωινδ ατ ηις βαζκ'.

(β') Α ωοοδζησυκ ζαν ινγεστ 361.92 ζμ³ (22.09 ζυ ιν) οφ ωοοδ περ δαψ. Ασσυμινγ ιμμεδιατε εξπυλσιον ον ινγεστιον ωιτη α 5% ρεταινμεντ ρατε, α ωοοδζησυκ ζουλδ ζησυκ 343.82 ζμ³ οφ ωοοδ περ δαψ.

Χυεστιον 3

Ιδεντιψ τηε αυτηορ οφ Εχυατιον 1 βελω ανδ βριεφλψ δεσςριβε ιτ ιν Λατιν.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (1)$$

Ανσωερ. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζετετυρ αδιπισζινγ ελιτ. Πραεσεντ πορττιτορ αρσυ λυζτυς, ιμπερδιετ υρνα ιαζυλις, ματτις εροσ. Πελλεντεσχυε ιαζυλις οδιο ελ νισλ υλ-λαμζορπερ, νεσ φαυσιβυς ιπσυμ μολεστιε. Σεδ διζτυμ νισλ νον αλιχυετ πορττιτορ. Ετιαμ υλπυτατε αρσυ διγνισσιμ, φινιβυς σεμ ετ, ιερρα νισλ. Αενεαν λυζτυς ζονγυε μασσα, υτ λαο-ρεετ μετυς ορναρε ιν. Νυνς φερμεντυμ νισι ιμπερδιετ λεζτυς τινζιδυντ εστιβυλυμ ατ ας ελιτ. Νυλλα ματτις νισλ ευ μαλεσυαδα συσσιπιτ.

Χυεστιον 4 (βονυς μαρκς)

Τηε ταβλε βελω σηοωσ τηε νυτριτιοναλ ζονσιστενζιεσ οφ τωο σαυσαγε τψπεσ. Εξπλαιν τηειρ ρελατιε διφφερενζεσ γιεν ωηατ ψου κνωω αβουτ δαιλψ αδυλτ νυτριτιοναλ ρεζομμεν-δατιονς.

Περ 50γ	Πορκ	Σοψ
Ενεργψ	760κΘ	538κΘ
Προτειν	7.0γ	9.3γ
ἄρβοηψδρατε	0.0γ	4.9γ
Φατ	16.8γ	9.1γ
Σοδιυμ	0.4γ	0.4γ
Φιβρε	0.0γ	1.4γ

Ανσωερ. Λορεμ ιψυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεστετυρ αδιπισινγ ελιτ. Πραεσεντ πορττιτορ αρσυ λυστυς, ιμπερδιετ υρνα ιαχυλις, ματτις ερος. Πελλεντεσχυε ιαχυλις οδιο ελ νισλ υλ-λαμζορπερ, νες φαυσιβυς ιψυμ μολεστιε. Σεδ διςτυμ νισλ νον αλιχυετ πορττιτορ. Ετιαμ υλπυτατε αρσυ διγνισσιμ, φινιβυς σεμ ετ, ιερρα νισλ. Αενεαν λυστυς ζονγυε μασσα, υτ λαο-ρεετ μετυς ορναρε ιν. Νυνς φερμεντυμ νισι ιμπερδιετ λεςτυς τινζιδυντ εστιβυλυμ ατ ας ελιτ. Νυλλα ματτις νισλ ευ μαλεσουαδα συσσιπιτ.

Χυεστιον 5 (βονυς μαρκς)

Λιστινγ 1: Λυφτβαλλονς Περλ Σςριπτ	
1	"!/ υςρ/βιν/περλ
2	
3	υζε ζτριςτ·
4	υζε ωαρνινγς·
5	
6	φορ (1..99) { πριντ \$_. ' Λυφτβαλλονς\n'· }
7	
8	" Τηις ις α ζομμεντεδ λινε
9	
10	μψ \$ςτρινγ = 'Ηελλο Ωορλδ!'·
11	
12	πριντ \$ςτρινγ·'\n\n'·
13	
14	\$ςτρινγ =~ ζ/Ηελλο/Γοοδβψε `ρυελ/·
15	
16	πριντ \$ςτρινγ·'\n\n'·
17	
18	φιναλε ()·
19	
20	εξιτ·
21	
22	ζυβ φιναλε { πριντ 'Φιν.\n'· }
1. Ηωω μανψ λυφτβαλλονς ωιλλ βε ουτπυτ βψ της Λιστινγ 1 αβοε; 2. Ιδεντιψψ της ρεγυλαρ εξπρεσσιον ιν Λιστινγ 1 ανδ εξπλαιν ηρω ιτ ρελατες το της αντι-ωαρ σεντιμεντς φουνδ ιν της ρεστ οφ της σςριπτ.	

Ανσωερ.

1. 99 λυφτβαλλονς.
2. Λορεμ ιψυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεστετυρ αδιπισινγ ελιτ. Πραεσεντ πορττιτορ αρσυ λυστυς, ιμπερδιετ υρνα ιαχυλις, ματτις ερος. Πελλεντεσχυε ιαχυλις οδιο ελ νισλ υλλα-μζορπερ, νες φαυσιβυς ιψυμ μολεστιε. Σεδ διςτυμ νισλ νον αλιχυετ πορττιτορ. Ετιαμ υλπυτατε αρσυ διγνισσιμ, φινιβυς σεμ ετ, ιερρα νισλ. Αενεαν λυστυς ζονγυε μασσα, υτ λαορεετ μετυς ορναρε ιν. Νυνς φερμεντυμ νισι ιμπερδιετ λεςτυς τινζιδυντ εστιβυλυμ ατ ας ελιτ. Νυλλα ματτις νισλ ευ μαλεσουαδα συσσιπιτ.